

RAPPORT DE PROJET

PhoneStore

Application de Gestion de Stock de Mobiles

Nom et Prénom : LYAZALI ZAKARIA

Filière : Ingénierie des Systèmes d'Information Et Big Data

Professeur : Hamid HRIMECH

Année scolaire : 2025/2026

1. Introduction

1.1 Contexte

Dans le cadre de notre formation en développement logiciel, nous avons été chargés de concevoir et de développer une application de bureau permettant à une PME de distribution de téléphones mobiles de gérer son catalogue de produits. Cette entreprise utilisait jusqu'alors des fichiers Excel pour suivre son stock, ce qui engendrait des difficultés en termes de fiabilité, de performance et de maintenabilité. L'application PhoneStore répond à ce besoin en proposant une solution moderne, intuitive et robuste basée sur des technologies Java éprouvées.

1.2 Objectifs

- Remplacer les fichiers Excel par une base de données relationnelle MySQL
- Développer une interface graphique conviviale avec JavaFX
- Implémenter une couche de persistance avec le framework Hibernate
- Fournir les opérations CRUD complètes : Ajouter, Modifier, Supprimer, Consulter

1.3 Technologies utilisées

Technologie	Version	Rôle
Java	JDK 8+	Langage de programmation principal
JavaFX	8+	Interface graphique
Hibernate	4.3.x	Framework ORM - persistance des données
MySQL	8.0+	Système de gestion de base de données
Scene Builder	Dernière version	Éditeur visuel FXML
NetBeans IDE	8.2	Environnement de développement

2. Modélisation de la base de données

2.1 Structure de la base de données

La base de données gestion_mobiles contient une table principale nommée mobile. Cette table stocke toutes les informations relatives aux téléphones mobiles gérés par l'application.

2.2 Description de la table mobile

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique du mobile
marque	VARCHAR(50)	NOT NULL	Marque du téléphone (Samsung, Apple...)
modele	VARCHAR(100)	NOT NULL	Modèle du téléphone
prix	DOUBLE	-	Prix unitaire en dirhams
quantite	INT	-	Quantité disponible en stock
disponibilite	BOOLEAN	-	Disponibilité du produit

2.3 Script SQL de création

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gestion_mobiles;
```

```
USE gestion_mobiles;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile ( id  
    INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    marque VARCHAR(50),  
    modele VARCHAR(100),  
    prix DOUBLE,  
    quantite INT,  
    disponibilite  
    BOOLEAN  
);
```

3. Architecture du projet

3.1 Structure des packages

Le projet est organisé en plusieurs packages, chacun ayant un rôle bien défini selon le principe de séparation des responsabilités :

Package / Fichier	Rôle
classes.javabeans / Mobile.java	Classe entité représentant un mobile avec ses attributs et annotations Hibernate
fichiershibernate / hibernate.cfg.xml	Fichier de configuration de la connexion à la base de données MySQL
fichiershibernate / NewHibernateUtil.java	Classe utilitaire qui crée et gère la SessionFactory Hibernate
gestionmobiles / MobileService.java	Couche service contenant toutes les opérations CRUD
gestionmobiles / FXMLDocument.fxml	Fichier FXML décrivant l'interface graphique de l'application
gestionmobiles / FXMLDocumentController.java	Contrôleur JavaFX qui gère les interactions utilisateur
gestionmobiles / GestionMobiles.java	Point d'entrée de l'application JavaFX

3.2 Couche de persistance avec Hibernate

Hibernate est un framework ORM (Object-Relational Mapping) qui assure la correspondance entre les objets Java et les tables de la base de données. Dans ce projet, les annotations JPA sont utilisées directement dans la classe Mobile :

- `@Entity` : indique que la classe correspond à une table en base de données
- `@Table(name="mobile")` : précise le nom de la table dans MySQL
- `@Id` : marque l'attribut comme clé primaire
- `@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)` : active l'auto-incrémentation
- `@Column(name = "...")` : établit la correspondance entre l'attribut Java et la colonne SQL

3.3 Flux de données

Le flux de données dans l'application suit une architecture en couches :

- L'utilisateur interagit avec l'interface graphique (FXML)
- Le contrôleur (FXMLDocumentController) capte les événements
- Le service (MobileService) traite les requêtes métier
- Hibernate traduit les opérations Java en requêtes SQL
- MySQL stocke et retourne les données

4. Fonctionnalités de l'application

4.1 Interface graphique

L'interface de PhoneStore est conçue avec JavaFX et organisée en deux zones principales grâce au composant BorderPane :

- Zone supérieure (top) : formulaire de saisie avec les champs Marque (ComboBox), Modèle, Prix, Quantité, Disponible (CheckBox) et les boutons d'action
- Zone centrale (center) : tableau (TableView) affichant l'ensemble des mobiles enregistrés avec leurs informations

4.2 Opérations CRUD

Opération	Description	Méthode appelée
Ajouter	Crée un nouveau mobile et l'enregistre en base de données	MobileService.create()
Modifier	Met à jour les informations d'un mobile sélectionné dans le tableau	MobileService.update()
Supprimer	Supprime définitivement un mobile de la base de données	MobileService.delete()
Actualiser	Recharge la liste des mobiles depuis la base de données	MobileService.listMobile()

4.3 Fonctionnalités automatiques

L'application intègre plusieurs fonctionnalités automatiques offertes nativement par JavaFX :

- Préremplissage du formulaire : la sélection d'un mobile dans le tableau remplit automatiquement tous les champs du formulaire grâce au listener sur la sélection
- Tri par colonne : un clic sur l'en-tête de n'importe quelle colonne du tableau permet de trier les données de manière croissante ou décroissante
- Mise à jour automatique du tableau : après chaque opération (ajout, modification, suppression), le tableau se rafraîchit automatiquement

5. Conclusion

Le développement de l'application PhoneStore nous a permis de mettre en pratique plusieurs concepts fondamentaux du développement logiciel Java :

- La conception d'une base de données relationnelle avec MySQL
- L'utilisation du framework Hibernate pour la persistance des données via les annotations JPA
- Le développement d'une interface graphique moderne avec JavaFX et Scene Builder
- L'application du patron de conception MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)
- La séparation des responsabilités entre les différentes couches de l'application

Cette application constitue une base solide pour une gestion efficace du stock de téléphones mobiles. Elle remplace avantageusement les fichiers Excel en offrant une meilleure intégrité des données, des performances accrues et une interface conviviale adaptée aux besoins de l'entreprise.

Améliorations possibles

- Ajout d'une barre de recherche pour filtrer les mobiles par marque ou modèle
- Authentification des utilisateurs avec gestion des rôles
- Génération de rapports PDF sur l'état du stock
- Ajout de statistiques et graphiques sur les ventes
- Export des données vers Excel